Devoir surveillé

Mathématiques · PTSI 2026/2027 · Durée : trois heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé de trois exercices et un problème.

A | EXERCICE
Équations et inéquations

Q1. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $|x+4| \leqslant |2x+1|$.

Q2. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $\left|\frac{x-1}{x+3}\right| \leqslant 2$.

Q3. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $\sqrt{x^2-2x} - \sqrt{2x-3} < 0$.

Q4. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $\ln(x+2) + \ln(x-1) = \ln(2x)$.

B | EXERCICE
Autour de la partie fractionnaire

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on définit la partie fractionnaire de x, notée $\{x\}$, par $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$, où $\lfloor x \rfloor$ est la partie entière de x.

PARTIE I
Premiers exemples et propriétés

Q1. Déterminer $\{2\}$, $\left\{\frac{1}{2}\right\}$ et $\left\{-\frac{3}{4}\right\}$.

Q2. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\{x\} \geqslant 0$. Déterminer le cas d'égalité.

Q3. Montrer que pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{Z}$, $\{x+k\} = \{x\}$.

PARTIE II

Résolution d'une équation

On veut résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $(E) : \left\{x^2\right\} = \{x\}$. On procède par analyse-synthèse.

Q4. **Analyse.** Soit $x \in \mathbb{R}$ vérifiant l'équation (E).

(a) Justifier qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $x^2 - x - k = 0$.

(b) En déduire l'expression de x.

Q5. **Synthèse.** On suppose qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $x = \frac{1-\sqrt{1+4k}}{2}$ ou $x = \frac{1+\sqrt{1+4k}}{2}$. Montrer que dans ces deux cas, x vérifie (E).

Q6. Conclure.

C EXERCICE
Parité et imparité

Montrer qu'une fonction définie sur $\mathbb{R}$, à la fois paire et impaire, est nécessairement la fonction nulle.

D PROBLÈME
Autour de la tangente hyperbolique

La fonction tangente hyperbolique, notée th, est la fonction définie par : $\text{th}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$.
Les trois parties de ce problème peuvent être traitées de façon **indépendante**.

PARTIE I

Étude de la fonction tangente hyperbolique

Q1. Déterminer le domaine de définition $\mathcal{D}$ de th.

Q2. Montrer que pour tout $x \in \mathcal{D}$, $|\text{th}(x)| \leqslant 1$.

Q3. Quelle est la parité de th ? Justifier votre réponse.

Q4. **(a)** Montrer que pour tout $x \in \mathcal{D}$, $\text{th}(x) = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1} = \frac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}}$.

(b) En déduire les limites de th aux bornes de son ensemble de définition.

Q5. **(a)** Justifier que th est dérivable et que pour tout $x \in \mathcal{D}$, $\text{th}'(x) = 1 - \text{th}^2(x)$.

(b) Déterminer les variations de th.

(c) Déterminer l'équation de la tangente T_0 à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

Q6. Montrer que pour tout $x \geqslant 0$, $\text{th}(x) \leqslant x$ et que pour tout $x \leqslant 0$, $\text{th}(x) \geqslant x$.

Indication. On pourra étudier la fonction $x \mapsto \text{th}(x) - x$.

Q7. Déduire, des questions précédentes, l'allure de la courbe représentative de th.
Le schéma devra être soigné et faire apparaître les différentes informations.

PARTIE II

Bijectivité de la tangente hyperbolique

L'étude menée dans la précédente partie nous permet d'établir que th est une fonction de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $]-1;1[$.

L'objectif de cette partie est de chercher une fonction $f :]-1;1[\longrightarrow \mathbb{R}$ telle que :

- ▷ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(\text{th}(x)) = x$.
- ▷ Pour tout $x \in]-1;1[$, $\text{th}(f(x)) = x$.

Q8. Soit $y \in]-1;1[$.

(a) Résoudre l'équation d'inconnue X, $y = \frac{X^2-1}{X^2+1}$. Déterminer l'unique solution positive.

(b) En déduire l'unique solution de l'équation $y = \text{th}(x)$ d'inconnue x.

Q9. En déduire la fonction f. On vérifiera que $\text{th} \circ f = \text{id}_{]-1;1[}$ et $f \circ \text{th} = \text{id}_{\mathbb{R}}$.

PARTIE III

Convergence d'une somme

Soit $x \in \mathbb{R}^*$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$S_n(x) = \frac{1}{2^0}\,\text{th}\left(\frac{x}{2^0}\right) + \frac{1}{2^1}\,\text{th}\left(\frac{x}{2^1}\right) + \frac{1}{2^2}\,\text{th}\left(\frac{x}{2^2}\right) + \cdots + \frac{1}{2^n}\,\text{th}\left(\frac{x}{2^n}\right).$$

Q10. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $\text{th}(x) = \frac{2}{\text{th}(2x)} - \frac{1}{\text{th}(x)}$.

Q11. En déduire que pour tous $x \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{N}$, $S_n(x) = \frac{2}{\text{th}(2x)} - \frac{1}{2^n \text{th}\left(\frac{x}{2^n}\right)}$.

Q12. **(a)** Rappeler $\text{th}(0)$ et $\text{th}'(0)$ puis montrer que $\lim\limits_{t\to 0} \frac{\text{th}(t)}{t} = 1$.

(b) En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n(x)$ en fonction de $x \in \mathbb{R}^*$.
Indication. On pourra s'aider du changement de variable $t = \frac{x}{2^n}$.

FIN DU SUJET